# Bài tập 1  Lịch tuần tự và khả tuần tự

*Môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*

Giả sử trước khi thực hiện S1 và S2: A = B = 25. Ký hiệu R(X, biến) là đọc X vào biến tạm; W(X, biến) là ghi giá trị biến tạm vào X.

## 1. Lịch S1

S1 là lịch tuần tự trong đó T1 hoàn tất trước khi T2 bắt đầu. Bảng dưới đây trình bày theo các cột T1, T2 và T3; T3 không xuất hiện trong đề bài.

| Bước | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Read(A, t) | | — |
| 2 | t := t + 100 | | — |
| 3 | Write(A, t) | | — |
| 4 | Read(B, t) | | — |
| 5 | t := t + 100 | | — |
| 6 | Write(B, t) | | — |
| 7 | | Read(A, s) | — |
| 8 | | s := s × 1 | — |
| 9 | | Write(A, s) | — |
| 10 | | Read(B, s) | — |
| 11 | | s := s × 1 | — |
| 12 | | Write(B, s) | — |

## 2. Lịch S2

S2 được thực hiện theo thứ tự: T1 xử lý A, sau đó T2 xử lý A và B, cuối cùng T1 xử lý B.

| Bước | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Read(A, t) | | — |
| 2 | t := t + 100 | | — |
| 3 | Write(A, t) | | — |
| 4 | | Read(A, s) | — |
| 5 | | s := s × 1 | — |
| 6 | | Write(A, s) | — |

| Bước | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| 7 | | Read(B, s) | — |
| 8 | | s := s × 1 | — |
| 9 | | Write(B, s) | — |
| 10 | Read(B, t) | | — |
| 11 | t := t + 100 | | — |
| 12 | Write(B, t) | | — |

## 3. Các chu trình và quan hệ trước sau

Các thao tác của từng giao tác:

• T1: R(A, t) → t := t + 100 → W(A, t) → R(B, t) → t := t + 100 → W(B, t).

• T2: R(A, s) → s := s × 1 → W(A, s) → R(B, s) → s := s × 1 → W(B, s).

• T3: không có thao tác trong bài này.

Các cạnh xung đột trong S2:

• Trên A: W1(A) xảy ra trước R2(A) và W2(A), nên có cạnh T1 → T2.

• Trên B: W2(B) xảy ra trước R1(B) và W1(B), nên có cạnh T2 → T1.

Chu trình đi qua các giao tác là: T1 → T2 → T1. Vì đồ thị phụ thuộc có chu trình nên S2 không khả tuần tự theo xung đột và không tương đương với lịch tuần tự S1.

## 4. Tính giá trị cuối cùng

| Đại lượng | Sau T1 trên A | Sau T2 trên A và B | Sau T1 trên B |
|---|---|---|---|
| A | A = 25 + 100 = 125 | A = 125 × 1 = 125 | A = 125 |
| B | B vẫn = 25 | B = 25 × 1 = 25 | B = 25 + 100 = 125 |

Kết luận: S2 không khả tuần tự với S1 theo quan hệ xung đột, nhưng sau khi thực hiện xong vẫn thu được A = 125 và B = 125.